

Empiema pleural

1. Introducción y relevancia clínica

El **empiema pleural** se define como la **acumulación de pus o líquido pleural infectado** dentro del espacio pleural, producto de una infección pulmonar o extrapulmonar que se extiende hacia la cavidad pleural.

Corresponde a la **fase más avanzada del derrame paraneumónico** y puede evolucionar hacia una **compresión pulmonar irreversible** si no se trata a tiempo.

Relevancia clínica

- Complica entre **1–2% de las neumonías adquiridas en la comunidad**.
 - En Chile, sigue siendo causa frecuente de **hospitalización y cirugía torácica (VATS o toracotomía)**.
 - Su mortalidad varía entre 5–15%, dependiendo de la causa y del estado del paciente.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo general

El empiema surge por **invasión bacteriana del espacio pleural**, lo que desencadena:

1. Respuesta inflamatoria local.
 2. Exudación de proteínas, células inflamatorias y fibrina.
 3. Formación de loculaciones y membranas fibrinosas que impiden el drenaje natural.
-

2.2 Fases evolutivas (según la British Thoracic Society y MINSAL)

Fase	Características	Manejo principal

1. Exudativa (0–3 días)	Líquido estéril, fluido, pH normal, bajo LDH	Antibióticos ± toracocentesis
2. Fibrinopurulenta (4–14 días)	Líquido turbio, pH bajo (<7,2), glucosa baja, fibrina y tabiques	Drenaje pleural + antibióticos
3. Organización (>14 días)	Pus espeso, loculado, cápsula fibrosa, atrapamiento pulmonar	VATS o decorticación quirúrgica

2.3 Microbiología

- **Comunidad:** *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus anginosus* (milleri).
 - **Nosocomial:** *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella*, anaerobios mixtos.
 - **Postquirúrgico o postraumático:** flora polimicrobiana, anaerobios.
 - **Tuberculosis pleural:** *Mycobacterium tuberculosis* (empiema crónico).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- Fiebre persistente pese a antibióticos.
 - Tos productiva o seca.
 - Disnea progresiva.
 - Dolor torácico tipo pleurítico.
 - Astenia, pérdida de peso (en cuadros crónicos).
-

3.2 Examen físico

Hallazgo	Descripción
Matidez a la percusión	Presencia de líquido
Abolición del murmullo vesicular	Espacio pleural ocupado
Egofonía o soplo pleural	Por tabicación o compresión pulmonar
Frote pleural	En fases iniciales
Fiebre y taquipnea	Signos sistémicos de infección

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencia clave
Derrame paraneumónico simple	Líquido estéril, pH normal, sin pus
Tuberculosis pleural	ADA alto, linfocitosis, no pus
Neoplasia pleural	Citología positiva, líquido serohemático
Quilotórax	Aspecto lechoso, triglicéridos >110 mg/dL

Absceso pulmonar

Cavitación intraparenquimatosa, no
pleural

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Radiografía de tórax

- Opacidad homogénea con menisco pleural.
- Pérdida de ángulo costofrénico.
- Desplazamiento mediastínico contralateral (si masivo).
- Puede mostrar **nivel hidroaéreo** si hay comunicación broncopleural.

4.2 Ecografía torácica

- Método más sensible y útil para:
 - Distinguir líquido libre vs loculado.
 - Guiar toracocentesis o drenaje pleural.
- Líquido anecoico con ecos internos (tabiques, detritos).

4.3 TAC de tórax con contraste

- Gold standard diagnóstico.
- Identifica:
 - Loculaciones múltiples.
 - Engrosamiento pleural ("signo del anillo").
 - Compresión pulmonar.

- Fístulas broncopleurales.
-

4.4 Toracocentesis diagnóstica

Confirmatoria si:

- Pus macroscópico.
- O líquido con:
 - pH <7,2
 - Glucosa <40 mg/dL
 - LDH >1000 U/L
 - Gram o cultivo positivo.

Análisis adicional:

- Gram y cultivo aeróbico/anaeróbico.
 - ADA (para descartar tuberculosis).
 - Citología (si sospecha neoplásica).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, BTS y CHEST)

5.1 Objetivos terapéuticos

1. Erradicar la infección.
 2. Drenar el material purulento.
 3. Reexpandir el pulmón.
 4. Evitar complicaciones fibróticas o sépticas.
-

5.2 Manejo antibiótico empírico

A. Empiema comunitario:

- *Ceftriaxona 2 g IV cada 24 h + Metronidazol 500 mg IV cada 8 h, o*
- *Ampicilina/sulbactam 3 g IV cada 6 h.*

Duración: **2–4 semanas**, según evolución clínica y radiológica.

B. Empiema nosocomial:

- *Piperacilina/tazobactam 4,5 g IV cada 6 h, o*
- *Cefepime + metronidazol,*
- Considerar *vancomicina* si sospecha de MRSA.

Ajustar según cultivo y antibiograma.

5.3 Drenaje pleural

- **Indicaciones:**
 - Pus macroscópico.
 - pH <7,2 o glucosa <40 mg/dL.
 - Loculaciones visibles en ecografía/TAC.
- **Técnica:**
 - Tubo N°28–32, línea axilar media, 5º espacio intercostal.
 - Conexión a sello de agua o aspiración suave.
 - Control radiográfico postprocedimiento.

Drenaje efectivo = pulmón reexpandido + débito <100 mL/día.

5.4 Fibrinolíticos intrapleurales

- Indicados en **empiemas tabicados** donde el drenaje es incompleto.
 - *Alteplasa 10 mg + DNasa 5 mg* intrapleural 2 veces/día por 3 días.
 - Mejora drenaje y evita cirugía en hasta 70% de casos (según estudios MIST2).
-

5.5 Tratamiento quirúrgico

A. Videotoroscopia (VATS):

- Indicado en:
 - Falla de drenaje + antibióticos.
 - Empiema organizado (<3 semanas de evolución).
- Permite:
 - Drenaje completo.
 - Desbridamiento y ruptura de tabiques.
 - Lavado pleural.

B. Decorticación pleural (toracotomía abierta):

- Indicación:
 - Empiema crónico con atrapamiento pulmonar.
 - Fibrosis pleural gruesa.
 - Fallo de VATS.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
--------------	-------------

Fibrotórax	Engrosamiento pleural restrictivo crónico
Atrapamiento pulmonar	Pérdida de expansión pulmonar
Sepsis o shock séptico	Diseminación sistémica
Fístula broncopleuraleal	Comunicación persistente con vía aérea
Recurrencia	Por drenaje incompleto
Insuficiencia respiratoria crónica	Secuela por fibrosis

Pronóstico:

- Mortalidad 5–15%.
- Mejor pronóstico con diagnóstico temprano y drenaje precoz.
- VATS precoz reduce significativamente la necesidad de toracotomía.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Toda fiebre persistente post-neumonía = sospechar empiema.**
2. **Pus en espacio pleural = drenaje inmediato, nunca solo antibióticos.**
3. **pH <7,2 o glucosa <40 mg/dL = indicación absoluta de drenaje.**
4. **Ecografía torácica** es el examen más útil para guiar drenaje.

5. **Fibrinolíticos intrapleurales (tPA + DNasa)** pueden evitar cirugía.
 6. **VATS precoz** mejora la expansión pulmonar y reduce morbilidad.
 7. **Control radiográfico postdrenaje** siempre obligatorio.
-



Errores comunes

- Tratar solo con antibióticos sin drenaje.
 - No medir pH o glucosa del líquido pleural.
 - Drenaje tardío o con tubo pequeño (<28F).
 - Retirar drenaje sin radiografía de control.
 - No sospechar empiema en fiebre prolongada postneumonía.
 - No derivar a cirugía en fase organizada.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Empiema pleural** = pus o líquido infectado en el espacio pleural.
2. **Fases:** exudativa → fibrinopurulenta → organizativa.
3. **Diagnóstico:** pH <7,2, glucosa <40 mg/dL o pus visible.
4. **Tratamiento base:** antibióticos + drenaje pleural.
5. **Fibrinolíticos intrapleurales** útiles en loculaciones.
6. **VATS o decorticación** en casos refractarios o crónicos.
7. **Detección y manejo precoz** = clave para evitar fibrosis y sepsis.